

Guía de Despliegue y Presentación

Arquitectura HAProxy, NGINX y MySQL (Tríada CIA)

Institución: CETI

Alumno: Paulo Alejandro Hernandez González

Grupo: 6/B

Fase 1: Cómo montar el proyecto en la escuela

Sigue estos pasos en la terminal de la computadora del laboratorio para descargar e iniciar toda la infraestructura en menos de 2 minutos.

1. Clonar el repositorio

Descarga el código y la configuración desde GitHub:

```
git clone https://github.com/Lepauleeee/Balanceador-de-cargas.git
cd Balanceador-de-cargas
```

2. Levantar los contenedores

Ejecuta Docker Compose para encender HAProxy, los dos NGINX y las dos bases de datos MySQL. El archivo *init.sql* configurará todo automáticamente.

```
sudo docker compose up -d
```

3. Verificar que todo esté corriendo

```
sudo docker compose ps
```

Asegúrate de que los 5 contenedores digan "Up".

Fase 2: Guion paso a paso para el Profesor

Cuando el profesor se acerque a calificar, explícale la arquitectura siguiendo los pilares de la seguridad informática (CIA).

1. Introducción al Profesor

"Profesor, en esta práctica implementé una arquitectura de alta disponibilidad con Docker. Usé HAProxy como balanceador de carga frontal, dos servidores NGINX para las peticiones web, y un esquema de base de datos MySQL Primario/Réplica. Todo está diseñado respetando la Tríada CIA."

2. Demostración de Disponibilidad (Availability)

Muestra cómo HAProxy reparte el tráfico y soporta caídas.

```
for i in {1..4}; do curl -s http://localhost | grep -E "WEB|IP del"; echo "---"; done
```

"Aquí podemos ver cómo HAProxy alterna el tráfico (Round-Robin). Si detengo el contenedor web1 (ejecutas: sudo docker compose stop web1), el sistema sigue funcionando porque HAProxy redirige todo a web2 de forma transparente, garantizando la Disponibilidad."

(No olvides volver a encenderlo con: sudo docker compose start web1)

3. Demostración de Confidencialidad (Confidentiality)

Muestra la aplicación del Principio de Mínimo Privilegio.

```
sudo docker compose exec mysql-primary mysql -u cliente_web -  
p'PublicPass123!' -t -e "USE ecommerce; SELECT * FROM catalogo_muebles;"
```

Luego, intenta acceder a datos sensibles:

```
sudo docker compose exec mysql-primary mysql -u cliente_web -  
p'PublicPass123!' -t -e "USE ecommerce; SELECT * FROM usuarios;"
```

"Para la Confidencialidad, créé un usuario específico para la web. Como se observa, puede consultar catálogos públicos, pero si intenta ver la tabla de usuarios o pagos, MySQL bloquea el acceso por falta de privilegios."

4. Demostración de Integridad (Integrity)

Muestra la protección de la Réplica contra alteraciones directas.

```
sudo docker exec -u 0 mysql_replica mysql -u root -e "USE ecommerce; INSERT  
INTO catalogo_muebles (articulo, precio, stock) VALUES ('Mesa Hack', 1, 1);"
```

"Para proteger la Integridad, la base de datos Réplica está configurada en modo 'super_read_only'. Al intentar insertar o alterar un registro directamente aquí, el sistema lo rechaza. Cualquier cambio debe pasar forzosamente por el Maestro, evitando inconsistencias o corrupción en la base secundaria."